



TERCER PARCIAL ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

Apellido y Nombre:	Comisión:	Profesor:
--------------------	-----------	-----------

Teórico-Práctico:

1) Determinar en cada caso si la transformación T es lineal:

a)
$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow M_{2 \times 2} / T(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & x + y \\ 3x & 0 \end{pmatrix}$$

b)
$$T : M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4 / T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b \\ b \\ 3 \\ d - c \end{pmatrix}$$

En caso afirmativo:

- Hallar el núcleo de la transformación.
- Exhibir una base para la imagen y dar su dimensión.
- Verificar el teorema de la dimensión.

2) Sea el conjunto $H = \{(x, y, z) / -3x + 2y - z = 0\}$

- Demostrar que H es subespacio de $\mathbb{R}^3$.
- Hallar una base de H y su dimensión
- Interpretar geométricamente.

3) Responder V o F- Justifique

- $S = \{(x, y, z) / x - 8y + 9z - 12 = 0\}$ NO es un subespacio de $\mathbb{R}^3$
 - $V = \{x^2 + 2, -2x + 1, 2x^3\}$ es una base de P_3
 - La ecuación: $\delta) \frac{x^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{9} = 1$, representa una elipse centrada en (0,2)
 - La ecuación $\delta_1) x^2 - 4y + y^2 - 2x - 15 = 0$ representa una circunferencia de radio 3, centrada en el origen de coordenadas.
-